

SUMMARY — ออปชั่น + อุปกรณ์เสริม · งานหลังคา/ฝ้า/ผนัง G3 (จัดหมวด)

ฉบับตรวจ · 2026-06-14 · จัดกลุ่มออปชั่น + ราคาจริงจาก REF-G3 · คู่มือ DRAFT-G3-ux-FULL-2026-06-14.html · เรตจริง REF-G3-pricing-data-2026-06-14.md

ลำดับฟอร์ม: กลุ่มงาน (G3) → ชนิดงาน (6 กลุ่ม → รุ่นย่อย) → ขนาด (ยาว×ยื่น / กว้าง×สูง) → วัสดุ + สี (ฟรี / label) → โครงสร้าง (แป/โครง ฟรี) → ออปชั่นหลัก (หลังคาเลื่อน / ต่อปลาย / ฉนวน / ทาสี) → อุปกรณ์เสริม (รางน้ำ / ปิดปลาย / คาน / เสาค ฯลฯ) → OPTION ลูกค้า (ต่อชุด) → ตำแหน่ง/หมายเหตุ → ออปชั่นทั่วไป (ท้ายสุด)
หลังคา: พื้นที่ = ยาว×ยื่น · ฝ้า/ผนัง: พื้นที่ = กว้าง×สูง · ทุกตัว bucket = max(min, monoRate(พื้นที่,RATES))

ธงเช็คเข้า — มติพื้นที่ 14 ม.ย. (ยังไม่แก้ในระบบ · รอ dev)

- **truss_beam_cover** (L697) — ขายเดี่ยวราคา = 0 (ไม่มี calc handler) · ใช้ไม่ได้ · ให้ใช้ครอบคานในชุดหลังคา (ออปชั่น o-rfbcw/rfbcl) แทน
- **roof_gutter_cover** ชื่อ "ลด 50%" แต่สูตรจริงคือ ×0.70 (ลด 30% เท่านั้น) — ชื่อ vs สูตรไม่ตรง
- **เมทัลชีท/ซินโครไลท์** (imp7-imp20) ตอนนี้ min:0 → มติพื้นที่: ต้องมีขั้นต่ำเหมือนโวนิล/ดีไลท์ (28,000) · ตัวเลขขอพื้นที่เคาะ
- **o-rfsealer** วัสดุปิดรอยต่อ ตอนนี้ไม่บวกเงิน (cosmetic) → มติพื้นที่: ต้องคิดเงิน · เรตขอพื้นที่เคาะ

1. ชนิดหลังคา (วัสดุ + มาตรฐาน)

ชนิดหลังคา	id	RATES	min (บาท)	หมายเหตุ
หลังคาไวนิล	roof_vinyl	ROOF_STD	28,000	สีเทา/ขาว/น้ำตาล (3 สี)
หลังคาดีไลท์	roof_delight	ROOF_STD	28,000	DG-2 ฟ้าคราม / DG-4 เทาโซลาร์ (2 สี)
โพลีตัน 3มม.	roof_polyton	ROOF_POLY	30,000	8 สี: Clear101/Opal103/Bronze107/Green109/AusGrey108/Silver501/BronzeMet503/GreenMet504
กระเบื้องลามิเนต	roof_laminate	ROOF_LAM	45,000	ฟิล์ม (ใส/เขียว/กันร้อน) + ความหนา (4+4 / 5+5)
เมทัลชีท (8 รุ่น)	imp7-imp14	IMP7-IMP14	0 ●	1"/2" ท้องPVC/เหล็ก/พอยส์ EPS/PU · สีน้ำตาล/ขาว/เทา
ซินโครไลท์ (6 รุ่น)	imp15-imp20	IMP15-IMP19	0 ●	HeatCut/Superior/Nature/Shade/Prime/Grand · Light Grey/Modern Grey · (imp20→IMP19)

Tier เรต **ROOF_STD** (ไวนิล+ดีไลท์): 5-10 ตร.ม.: 6,500 · 10-15: 6,000 · 15-30: 5,500 · 30+: 5,000 บาท/ตร.ม.
ROOF_POLY: 7,500 / 6,500 / 6,000 / 5,700 · **ROOF_LAM**: 11,000 / 10,500 / 10,000
เมทัล **IMP7-14**: 0-10/10-15/15-30/30+ → IMP7: 6,300/5,800/5,300/4,800 ... IMP14: 7,500/7,000/6,500/6,000
ซินโคร **IMP15-19**: 0-10/10-15/15+ → IMP15: 11,000/10,500/10,000 ... IMP19: 14,000/13,500/13,000

2. วัสดุ + สี (ออปชั่น cosmetic)

ออปชั่น	ชนิดที่มี	คิดราคา	หมายเหตุ
สีวัสดุ (o-roofcolor)	ทุกชนิดหลังคา	ฟรี (cosmetic)	ไวนิล: เทา/ขาว/น้ำตาล · ดีไลท์: DG-2/DG-4 · โพลีตัน: 8 สี · เมทัล: น้ำตาล/ขาว/เทา · ซินโคร: LightGrey/ModernGrey
ฟิล์มลามิเนต (o-lamfilm)	กระเบื้องลามิเนต เท่านั้น	ฟรี (cosmetic)	ใส / เขียว / กันร้อน
ความหนาลามิเนต (o-lamthick)	กระเบื้องลามิเนต เท่านั้น	ฟรี (cosmetic)	4+4 มม. / 5+5 มม.

3. แป + โครงสร้าง (ฟรี)

ออปชั่น	ตัวเลือก	คิดราคา	หมายเหตุ
แป (o-roofbatten)	แปคู่ / แปเดี่ยว	ฟรี (label)	มีทุกชนิดหลังคา
โครง (o-roofframe)	อลูมิเนียม / เหล็กชุบซิงค์	ฟรี + warn	warn = แจ้งลูกค้าเรื่องน้ำหนัก/รับน้ำหนัก

4. หลังคาเลื่อน (optSlide)

ออปชั่นหลัก → กด toggle เปิด sub-panel เฉพาะหลังคา

พารามิเตอร์	ค่า/ตัวเลือก	คิดราคา	หมายเหตุ
จำนวนบานเลื่อน	2 / 3 / 4 / 6	ดูสูตร	N ต้องมีอย่างน้อย 2
บานติดตาย	กรอกตัวเลข	—	เป็น label ไม่บวกราคา

พื้นที่เลื่อน (sarea)	ยาว×ยื่น auto จากขนาดหลัก	monoRate(sarea, ROOF_SLIDE)	ROOF_SLIDE tier: 5–10:5,000 / 10–15:4,700 / 15–20:4,400 / 20–25:4,100 / 25–30:3,800 / 30+:3,500
tier ต่อบาน (N–1)	auto จาก N–1	sarea≤10: ×4,500 · ≤20: ×6,750 · ≤30: ×9,000 · >30: ×11,250	บวกเพิ่มต่อบาน 2+
มอเตอร์ (smq)	กรอกจำนวนตัว	sarea≤3.5: 18,000 · ≤14: 28,000 · ≤40: 36,000 · >40: 72,000 บาท/ตัว	auto qty คำนวณให้จาก sarea

สูตรรวม: monoRate(sarea, ROOF_SLIDE) + (N–1) × tier + มอเตอร์ × qty

5. ปลายหลังคา (o-roofend) — เลือกได้อย่างเดียว

อปชัน	ตัวเลือก / id	คิดราคา	หมายเหตุ
ปล่อย	—	ฟรี (default)	ไม่ติดอะไรเพิ่ม
มีรางน้ำ (o-rfgut)	อลู S	1,000 บาท/ม. × ยาว	ต้องกรอก "ยาว" รางน้ำ (ม.) · เลือกชนิดราง + ระบบท่อ/โซ่
	อลู M	2,000 บาท/ม. × ยาว	
	สแตนเลส L	3,000 บาท/ม. × ยาว	
	ตะแกรงกันใบไม้	ฟรี	
ท่อทิ้ง PVC	—	ฟรี	มาพร้อมรางน้ำอัตโนมัติ
ปิดปลาย (o-rfeave)	—	1,000 บาท/ม. × ยาว	เลือกแทนรางน้ำ (exclusive)

6. ต่อปลายวัสดุที่ 2 (o-roof2 + o-roof2area)

พารามิเตอร์	ตัวเลือก	คิดราคา	หมายเหตุ
วัสดุที่ 2 (o-roof2)	ไวนิล/ดีไลท์ (ROOF_STD) · โพลีตัน (ROOF_POLY) · ลามิเนต (ROOF_LAM) · ซินโคไลท์ (IMP15)	monoRate(a2, RATES[วัสดุ2])	คำนวณแยกตามพื้นที่ส่วนที่ 2
พื้นที่ส่วนที่ 2 (o-roof2area)	กรอกตัวเลข ตร.ม.	a2 × rateOf(a2, RATES)	พื้นที่หลัก = รวม – ส่วนที่ 2

สูตร: base = max(min, monoRate(พื้นที่หลัก) + monoRate(พื้นที่ที่ 2)) — รวมกันก่อน max กับ min

7. อุปกรณ์เสริมหลังคา (กล่องฟับ · ของเสริม)

กดเปิด toggle ที่ละตัว · มี sub-panel กรอกจำนวน/ขนาด เฉพาะหลังคา

อปชัน / id	คิดราคา (สูตร)	หมายเหตุ
เสาแผง (roof_pole_panel)	4,000 บาท/ต้น × จำนวนต้น	กรอกจำนวนต้น
เสา 4"×8" (roof_pole_4x8)	2,000 บาท/ต้น × จำนวนต้น	กรอกจำนวนต้น
คานเหล็กถัก รุ่น1 20ชม. (truss_beam_1)	2,400 บาท/ม. × ยาว	เลือกรุ่น + กรอกความยาว (ม.)
คานเหล็กถัก รุ่น2 30ชม. (truss_beam_2)	3,600 บาท/ม. × ยาว	
คานเหล็กถัก รุ่น3 50ชม. (truss_beam_3)	4,400 บาท/ม. × ยาว	
เพลทล่าง / เหล็กดิ่ง	ฟรี	label เท่านั้น
ช่องสไลป (comp)	(2×สูง + 0.1) × ด้าน × ยาว × 3,500	วัสดุ comp = สมาร์ทบอร์ด
ช่องสไลป (smart)	สูง × ด้าน × ยาว × 4,000	วัสดุ smart = ไม้ฉลัด
ปิดช่องราง (roof_gutter_cover)	(กว้าง+สูง)/100 × ยาว × 3,500 × 0.70	● ชื่อ "ลด 50%" แต่สูตรจริง ×0.70 (ลด 30%)
ครอบคานกว้าง (o-rfbcw)	3,500 × 0.6 × กว้าง × ยาว	ครอบคานใช้ออปชันในชุด (rfbcw/rfbcl) ไม่ใช่ truss_beam_cover ที่ราคา=0
ครอบคานยาว (o-rfbcl)	3,500 × 0.6 × กว้าง × ยาว	
โซ่รางน้ำ (roof_chain)	3,000 บาท/ชุด	กดเลือก ราคาคงที่
ครอบท่อ PVC (roof_pvc_cover)	[ยาว / 1.5] × 1,500	กรอกความยาวท่อ (ม.) · ปิดขึ้น
ปิดปลายกันน้ำ (roof_eave_cover)	1,000 บาท/ม. × ยาว	เข้ากับ o-rfeave (เข้าถึงได้ 2 ทาง ราคาตรึงกัน)
ครอบคาน truss_beam_cover ●	ราคา = 0 (ไม่มี calc)	ใช้ไม่ได้ · ให้ใช้ o-rfbcw/rfbcl ในชุดหลังคาแทน

8. ฝ้า-ผนัง (cat 'ฝ้า-ผนัง')

ฝ้าอลู: ceiling formula · ผนัง/ฉาบ: bucket formula ฝ้า/ผนัง

ชนิด	id	formula / RATES	min	หมายเหตุ
ฝ้าฉาบเรียบ	ceiling_smooth	CEILING: 10–20 ตร.ม.:1,200 / 20+:1,150 บาท/ตร.ม.	12,000	รวม optInsul (ฉนวน)
ฝ้าอลู ตัวซี 15ชม.	ceil_cshape	max(10,A) × crate สี	min=A×10	ขาว-ดำ: 2,100 · ลายไม้: 2,700 บาท/ตร.ม.
ฝ้าไม้เทียม remood	ceil_bsc	max(10,A) × crate สี	min=A×10	มาตรฐาน: 2,600 · ลายไม้/สีอื่น: 2,800 บาท/ตร.ม.
ผนังเบาภายนอก	wall_ext	WALL_EXT: 3–4.5:4,500 / 4.5–6:4,200 / 6–7.5:3,900 / 7.5+:3,600	13,500	สมาร์ทบอร์ด 12/20มม. หรือ เวเทอร์บล็อก 9มม.
ผนังเบาภายใน	wall_int	WALL_INT: 3–4.5:4,100 / 4.5–6:3,800 / 6–7.5:3,500 / 7.5+:3,200	13,500	สมาร์ทบอร์ด 12/20มม. หรือ เวเทอร์บล็อก 9มม.
ISOWALL	isowall	ISOWALL: 1–1.5:7,000 / 1.5–2:6,500 / 2–2.5:6,000 / 2.5–3:5,500 / 3–3.5:5,000 / 3.5+:4,500	7,000	ความหนา 10/5/7.5 ซม. + สี

9. ออปชั่นฝ้า-ผนัง

ออปชั่น	ชนิดที่มี	คิดราคา	หมายเหตุ
ฉนวนกันร้อน/เสียง (o-insul)	ฝ้าฉาบเรียบ · ISOWALL · ผนังเบา	+600 บาท/ตร.ม. × พื้นที่	—
รุ่น/ความหนา (o-wallmodel)	ผนังเบา	ฟรี (label)	สมาร์ทบอร์ด 12มม. / 20มม. · เวเทอร์บล็อก 9มม.
ทาสี (o-wallpaintprice)	ผนังเบา · ฝ้าฉาบเรียบ	กรอกราคาเอง (freetext)	—
โครง (o-frame)	ฝ้า · ผนัง	ฟรี (label)	อลูมิเนียม / เหล็กชุบซิงค์
ความหนา ISOWALL	ISOWALL	ฟรี (label)	10 / 5 / 7.5 ซม.
สี ISOWALL	ISOWALL	ฟรี (label)	ตาม spec ผู้ผลิต
ฝ้าเฉียง (o-ceilslant)	ฝ้าฉาบเรียบ	ฟรี (label)	ระบุในหมายเหตุ
ทาสี/รองพื้น/ไมทา (o-ceilpaint)	ฝ้าฉาบเรียบ	ฟรี (label)	—
กรอบวงกบ (extra)	ผนังเบา	กรอกราคาเอง (freetext)	อ้างอิง G1 เรต 700–1,300 บาท/ม. ตามสี (เช็คซ้ำ)
รื้อของเดิม	ฝ้า · ผนัง	กรอกราคาเอง (freetext)	—

10. ตารางสรุป — ออปชั่นทั้งหมด G3 (ใส่ครบ)

ออปชั่น / id	ชนิดที่มี	คิดราคา (สูตร/เรต จาก REF)	หมายเหตุ
— วัสดุผนัง + สี (cosmetic) —			
o-roofcolor · สีวัสดุผนัง	ไวนิล/ดีไลท์/โพลีตัน/เมทัล/ซินโค	ฟรี	สีแตกต่างตามวัสดุ
o-lamfilm · ฟิล์มลามิเนต	กระจกลามิเนต	ฟรี	ใส/เขียว/กันร้อน
o-lamthick · ความหนาลามิเนต	กระจกลามิเนต	ฟรี	4+4 / 5+5 มม.
— แป + โครง (ฟรี) —			
o-roofbatten · แป	ทุกหลังคา	ฟรี	เดี่ยว / คู่
o-roofframe · โครง	ทุกหลังคา/ฝ้า/ผนัง	ฟรี + warn	อลู / เหล็กชุบซิงค์
— หลังคาเลื่อน (optSlide) —			
จำนวนบานเลื่อน	หลังคาทุกชนิด	+monoRate(sarea,ROOF_SLIDE) + (N–1)×tier +มอเตอร์×qty	2/3/4/6 บาน
มอเตอร์ (qty)	หลังคาเลื่อน	≤3.5:18,000 · ≤14:28,000 · ≤40:36,000 · >40:72,000 บาท/ตัว	auto คำนวนจาก sarea
— ปลายหลังคา (exclusive) —			
o-rfgut · รางน้ำอลู S/M	ทุกหลังคา	1,000 / 2,000 บาท/ม. × ยาว	เลือกอย่างเดียจาก 3 แบบ
o-rfgut · รางน้ำสแตนเลส L	ทุกหลังคา	3,000 บาท/ม. × ยาว	—
ตะแกรงกันใบไม้	มาพร้อมรางน้ำ	ฟรี	—
ท่อทิ้ง PVC	มาพร้อมรางน้ำ	ฟรี	—
o-rfeave · ปิดปลาย	ทุกหลังคา	1,000 บาท/ม. × ยาว	exclusive กับรางน้ำ
ปล่อย	ทุกหลังคา	ฟรี (default)	ไม่ติดอะไร
— ต่อปลายวัสดุที่ 2 —			
o-roof2 · วัสดุที่ 2	ทุกหลังคา	monoRate(a2, RATES[วัสดุ2])	กรอกพื้นที่ส่วนที่ 2 (ม.)

— อุปกรณ์เสริมหลังคา (ของเสริม) —			
roof_pole_panel · เสาแผง	ทุกหลังคา	4,000 บาท/ต้น	กรอกจำนวนต้น
roof_pole_4x8 · เสา 4×8	ทุกหลังคา	2,000 บาท/ต้น	กรอกจำนวนต้น
truss_beam_1/2/3 · คานเหล็ก ถัก	ทุกหลังคา	2,400 / 3,600 / 4,400 บาท/ม. × ยาว	เลือกรุ่น + กรอกยาว
เพลากลาง / เหล็กดัด	ทุกหลังคา	ฟรี	label เท่านั้น
ช้อนสไลป์ (comp/smart)	ทุกหลังคา	comp: (2H+0.1)×ด้าน×L×3,500 · smart: H×ด้าน×L×4,000	—
roof_gutter_cover · ปิดช่องราง	ทุกหลังคา	(กว้าง+สูง)/100×ยาว×3,500×0.70	● ชื่อ "ลด 50%" ≠ สูตรจริง 30%
o-rfbcw/rfbcl · ครอบคาน	ทุกหลังคา	3,500 × 0.6 × กว้าง × ยาว	ใช้แทน truss_beam_cover (ราคา=0)
roof_chain · โซ่	ทุกหลังคา	3,000 บาท/ชุด	—
roof_pvc_cover · ครอบท่อ PVC	ทุกหลังคา	[ยาว/1.5] × 1,500	กรอกยาวท่อ (ม.)
roof_eave_cover · ปิดปลาย	ทุกหลังคา	1,000 บาท/ม. × ยาว	เหมือน o-rfeave (2 ทางเข้า)
truss_beam_cover ●	ทุกหลังคา	0 (ไม่มี calc)	ใช้ไม่ได้ · ใช้ o-rfbcw/rfbcl แทน
— ออปชั่นฝ้า-ผนัง —			
o-insul · ฉนวนกันร้อน/เสียง	ฝ้าฉาบเรียบ · ISOWALL · ผนัง เบา	+600 บาท/ตร.ม.	—
o-wallmodel · รุ่น/ความหนา	ผนังเบา	ฟรี (label)	สมาร์ทบอร์ด 12/20 · เวเทอร์บล็อค 9
o-wallpaintprice · ทาสี	ผนังเบา · ฝ้าฉาบเรียบ	กรอกเอง	—
o-ceilslant · ฝ้าเฉียง	ฝ้าฉาบเรียบ	ฟรี (label)	ระบุในหมายเหตุ
o-ceilpaint · ทาสี/รองพื้น	ฝ้าฉาบเรียบ	ฟรี (label)	—
ครอบวงกบ (ผนัง)	ผนังเบา	กรอกเอง (อ้างอิง G1: 700–1,300 บาท/ม.)	เช็คค่าว่าใช้เรต G1 หรือเรตแยก
รื้อของเดิม	ฝ้า · ผนัง	กรอกเอง	—
— ISOWALL options —			
ความหนา ISOWALL	ISOWALL	ฟรี (label)	10 / 5 / 7.5 ซม.
สี ISOWALL	ISOWALL	ฟรี (label)	—

11. จุดค้าง + รอพื้นที่เคาะ

จุดที่ยังไม่แก้ในระบบ (รอ dev / รอมติ)

- เมทริกซ์/ซินโคไลท์ min — ตอนนี้ min:0 · มติพื้นที่: ต้องมีขั้นต่ำ · รอตัวเลข (เช็คซ้ำ)
- o-rfsealer วัสดุปิดรอยต่อ — ตอนนี้ไม่บวกเงิน · มติพื้นที่: ต้องคิดเงิน · รอเรต (เช็คซ้ำ)
- ครอบวงกบฝ้า/ผนัง G3 — ใช้เรตเดียวกับ G1 (700–1,300/ม.) หรือแยก? · รอยืนยัน (เช็คซ้ำ)
- หลังคาเลื่อน sarea — calc อ่าน optSel.sarea · readItem set จาก sareaw×sareah — ยืนยัน key ตรงกับโค้ดจริง
- truss_beam_cover — ต้องเอาออกหรือ implement calc · ระหว่งนี้ห้ามใช้ (ราคา = 0)